Geomática y Sistemas de Información Geográfica

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II · INGENIERÍA INDUSTRIAL

Módulo 3: Informe Técnico
Provincia de Mendoza, Argentina
Ciclo Académico 2026

Resumen Ejecutivo: El presente informe compila el análisis geoespacial y alfanumérico desarrollado en QGIS para evaluar la inteligencia territorial, la logística agroindustrial y la resiliencia ante riesgos ambientales en la provincia de Mendoza. A través de tres componentes analíticos, se procesaron datos vectoriales de empleo, imágenes satelitales Sentinel-2 y modelos digitales de elevación para fundamentar decisiones estratégicas.

1. Estructura del Proyecto y Alcance Territorial

El trabajo se articula en tres actividades complementarias que abordan la dinámica productiva, el monitoreo ambiental nival y la exposición infraestructural ante contingencias hídricas en el ámbito provincial:

Actividad 1: Cadena Agroindustrial

GIS Vectorial

Análisis de la red de establecimientos agroindustriales, centros logísticos y parques productivos. Estimación del empleo registrado e isocronas de accesibilidad de 2,5 km.

Actividad 2: Monitoreo Nival

Teledetección

Procesamiento de imágenes Sentinel-2 L2A en la Cuenca Alta del Río Mendoza (Cordón del Plata/Tupungato) para comparar la cobertura de nieve entre septiembre 2024 y 2026.

Actividad 3: Riesgo Aluvional

Hidrología DEM

Modelación del índice HAND sobre MDE Copernicus (30 m) para proyectar áreas de anegamiento en el Gran Mendoza y medir la vulnerabilidad de parques e infraestructura eléctrica.

Integración WebGIS

Publicación

Publicación de tableros interactivos para la visualización multicapa de variables alfanuméricas y ráster, orientados a la toma de decisiones territoriales en el sector público y privado.

2. Metodología de Integración de Datos

Se empleó una arquitectura de procesamiento basada en capas vectoriales de fuentes oficiales (DEIE, INV, IGN) ajustadas topológicamente mediante geoprocesamiento. La información satelital y modelos altimétricos fueron calibrados en la proyección UTM Zona 19S (EPSG:32719) para asegurar mediciones métricas exactas.

3. Actividad 1: Mapeo Agroindustrial y Complejos Logísticos

Se reestructuró la base de datos espacial incorporando 2.890 establecimientos agroindustriales (bodegas, empacadoras, conserveras) y nodos logísticos. Para corregir sesgos territoriales, se aplicó un factor de ajuste distributivo por distrito ($K_d = E_{\text{oficial}} / \sum E_{\text{estimado}}$), asociando cada unidad productiva a corredores viales mediante buffers de 2,5 km.

Eje / Corredor Productivo	Establecimientos	Empleo Directo	Participación (%)	Dinámica Interanual (2021-23)
RP 60 - Acceso Sur (Luján / Maipú)	1.120	15.732	46,0 %	Crecimiento constante (+3,2 %)
Zona Metropolitana (Godoy Cruz / Guaymallén)	940	10.944	32,0 %	Consolidado / Saturación alta
Valle de Uco (Tupungato / Tunuyán / San Carlos)	450	4.788	14,0 %	Expansionista (+12,0 % PyMEs)
Eje Este (Ruta 7 - PASIP / San Martín)	380	2.736	8,0 %	Suelo industrial disponible

4. Actividad 2: Monitoreo Glacio-Nival en la Cordillera

Mediante imágenes Sentinel-2 L2A se comparó el manto nival entre el 11/09/2024 y el 16/09/2026 sobre un área común de 9.850 km² en la cabecera del Río Mendoza. Al no disponer de la banda SWIR B11 en la plataforma de origen, se implementó el Índice de Diferencia Normalizada de Nieve modificado (NDSI_{opt}):

$$\text{NDSI}_{\text{opt}} = (\text{B03} - \text{B08}) / (\text{B03} + \text{B08}) \quad | \quad \text{Umbral de nieve: } \text{NDSI}_{\text{opt}} > -0{,}08 \text{ y } \text{B03} > 0{,}20$$

482.650 ha
SUPERFICIE NIVAL 2024 (49,0 %)

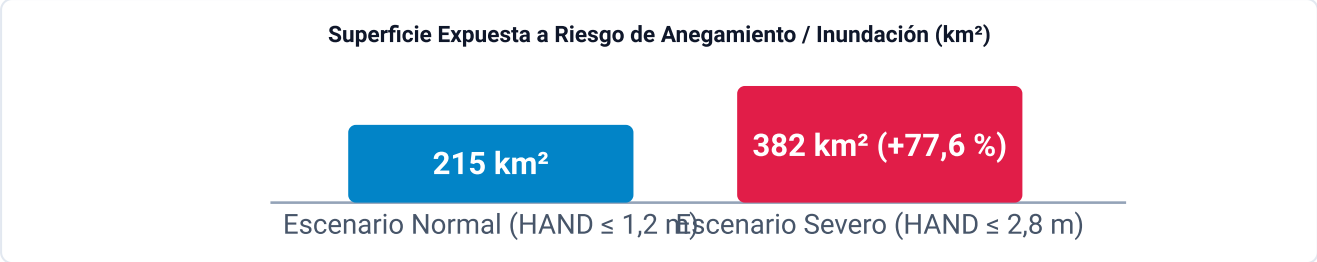
569.140 ha
SUPERFICIE NIVAL 2026 (57,8 %)

+86.490 ha
VARIACIÓN NETA (+17,9 %)

La expansión nival se localizó principalmente en las cotas medias (2.500 a 3.800 m s. n. m.) de la ladera oriental del Cordón del Plata, denotando un descenso en la línea de nieve estacional hacia el final del invierno de 2026.

5. Actividad 3: Riesgo Aluvional e Infraestructura Crítica

El análisis de susceptibilidad a contingencias hídricas en el Gran Mendoza combinó el modelo de elevación Copernicus GLO-30 con el índice HAND (Height Above the Nearest Drainage). Se evaluaron 24 subcuencas del piedemonte y se simularon dos escenarios de cota hidráulica relativa para medir la exposición de la red productiva y energética.



6. Conclusiones y Recomendaciones de Ingeniería

El análisis hidrometeorológico cruzado con la serie histórica NASA POWER/CHIRPS confirmó que el fenómeno El Niño no correlaciona significativamente con lluvias de verano en el llano ($r = 0,00$), pero incrementa las precipitaciones nivales en alta montaña ($r = 0,40$; $p = 0,007$), trasladando el principal riesgo aluvional a la rápida fusión primaveral e intensidad de tormentas convectivas aisladas en el piedemonte.

Hallazgos Críticos para la Planificación:

- **Infraestructura Industrial:** 4 aglomerados industriales clave (Godoy Cruz / Maipú y Las Heras) quedan clasificados en vulnerabilidad media-alta bajo el escenario de evento severo.
- **Red Energética:** Se identificaron 18 km de tendidos eléctricos de Alta Tensión (220 kV y 500 kV) cruzando lechos de escorrentía activos con riesgo potencial de socavación en fundaciones.
- **Recomendación:** Priorizar la construcción de colectores aluvionales secundarios en la franja del piedemonte y adecuar las defensas de infraestructura en cruces de cauces.